

คณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ Options Trading

Part IV: Linear Algebra & Regression

บทที่ 8-9: Vectors, Matrices, Eigenvalues, Portfolio Variance,
Regression, Beta, Curve Fitting

อ่านจบ → จัดการ Portfolio หลายตัวแปร + หา Hedge Ratio



บทที่ 8: Linear Algebra — คณิตศาสตร์ของหลายตัวแปรพร้อมกัน

เมื่อ portfolio มีหุ้น 50 ตัว, Options 20 สัญญา คุณจัดการทีละตัวไม่ไหว — ต้องใช้ **matrix** จัดการทั้งหมดพร้อมกัน

8.1 Vectors (เวกเตอร์)

Vector = รายการตัวเลขเรียงกัน แสดงได้เป็นแถว $[1, 2, 3]$ หรือคอลัมน์

Portfolio weights: $w = [0.3, 0.5, 0.2]$ ← หุ้น 3 ตัว สัดส่วน 30%, 50%, 20%

Returns: $r = [0.05, -0.02, 0.08]$ ← return ของแต่ละหุ้น

Portfolio Return = $w \cdot r = 0.3(0.05) + 0.5(-0.02) + 0.2(0.08) = \mathbf{0.021} = \mathbf{2.1\%}$

Dot Product (ผลคูณจุด): $w \cdot r = \sum w_i r_i = \text{weighted average}$ — นี่คือ Portfolio Return!

เชื่อมกับ Options

Portfolio ของ Options ก็เป็น vector เช่นกัน: ถือ Call $K=100$ จำนวน 2 สัญญา, Put $K=95$ จำนวน -1 สัญญา (short)

Position vector = $[2, -1]$, Delta vector = $[0.6, -0.4]$

Portfolio Delta = $2(0.6) + (-1)(-0.4) = \mathbf{1.6}$

8.2 Matrices (เมทริกซ์)

Matrix = ตารางตัวเลข m แถว $\times$ n คอลัมน์

Correlation Matrix ของหุ้น 3 ตัว:

A B C

A [1.0 0.7 0.2]

B [0.7 1.0 0.3]

C [0.2 0.3 1.0]

อ่านว่า: A กับ B มี correlation 0.7 (สูง), A กับ C มี 0.2 (ต่ำ)

การคูณ Matrix: $A(m \times n) \times B(n \times p) = C(m \times p)$ — จำนวนคอลัมน์ของ A ต้อง = จำนวนแถวของ B

เชื่อมกับ Options

Covariance Matrix (Σ) เก็บ variance ทุกตัว + covariance ทุกคู่ไว้ในตารางเดียว
ใช้คำนวณ Portfolio Risk ของหุ้น/Options ก็ตัวก็ได้พร้อมกัน

8.3 Portfolio Variance ในรูป Matrix

สูตรที่สำคัญที่สุดใน Portfolio Theory:

$$\sigma^2_{\text{portfolio}} = w^T \Sigma w$$

เมื่อ w = vector ของ weights, Σ = covariance matrix

ตัวอย่าง: หุ้น 2 ตัว, $w = [0.6, 0.4]$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.04 & 0.01 \\ 0.01 & 0.09 \end{bmatrix} \quad (\sigma_1^2 = 4\%, \text{Cov} = 1\%, \sigma_2^2 = 9\%)$$

$$\begin{aligned} \sigma^2_p &= [0.6, 0.4] \times \begin{bmatrix} 0.04 & 0.01 \\ 0.01 & 0.09 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix} \\ &= 0.6^2(0.04) + 2(0.6)(0.4)(0.01) + 0.4^2(0.09) \\ &= 0.0144 + 0.0048 + 0.0144 = \mathbf{0.0336} \\ \sigma_p &= \sqrt{0.0336} = \mathbf{18.3\%} \end{aligned}$$

สังเกต: Diversification

$\sigma_1 = 20\%$, $\sigma_2 = 30\%$ แต่ Portfolio $\sigma = 18.3\%$ — **ต่ำกว่าทั้งคู่!**
เพราะ Covariance ต่ำ (0.01) → การกระจายลดความเสี่ยงได้

8.4 Eigenvalues — ทิศทางหลักของข้อมูล

Eigenvalue/Eigenvector: ถ้า $Av = \lambda v$ แล้ว v = eigenvector, λ = eigenvalue

เชื่อมกับ Options — PCA

Principal Component Analysis (PCA) ใช้ eigenvalues ของ covariance matrix เพื่อ:

- ลดมิติ yield curve (3 PCs อธิบายได้ 99%: level, slope, curvature)
- ลดมิติ volatility surface → ใช้ factor น้อยตัวแทนทั้ง surface
- Eigenvalue ใหญ่ = ทิศทางที่สำคัญ, eigenvalue เล็ก = noise

8.5 Positive Definite Matrices

Matrix A เป็น **positive definite** ถ้า $x^T A x > 0$ สำหรับทุก $x \neq 0$

เชื่อมกับ Options

Covariance Matrix ต้องเป็น positive semi-definite เสมอ

เพราะ $\sigma_p^2 = w^T \Sigma w \geq 0$ (variance เป็นลบไม่ได้!)

ถ้าสร้าง correlation matrix แล้วไม่เป็น PSD → มีข้อผิดพลาดในข้อมูล

บทที่ 9: Regression & Curve Fitting

Regression = "หาเส้นที่ fit ข้อมูลดีที่สุด" — ใช้หา Beta ของหุ้น, Hedge Ratio, และ fit Volatility Surface

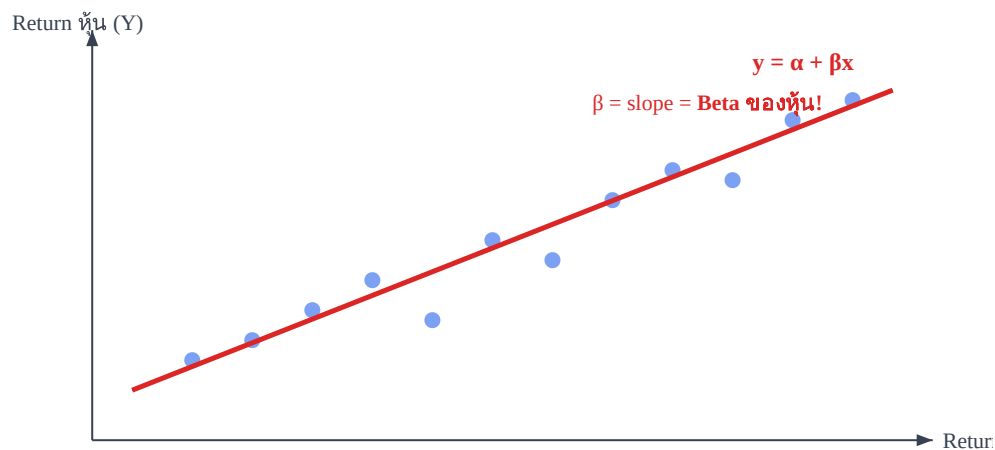
9.1 Simple Linear Regression

หาเส้นตรง $y = \alpha + \beta x$ ที่ "ใกล้เคียง" จุดข้อมูลมากที่สุด (OLS = Ordinary Least Squares)

$$\beta = \text{Cov}(X, Y) / \text{Var}(X) \quad \leftarrow \text{slope}$$

$$\alpha = \bar{y} - \beta \times \bar{x} \quad \leftarrow \text{intercept}$$

$$\text{"Least Squares"} = \text{minimize } \sum (y_i - \alpha - \beta x_i)^2$$



เชื่อมกับ Options

β (Beta) ของหุ้น = slope ของ regression ระหว่าง return หุ้น vs return ตลาด

$\beta = 1.5 \rightarrow$ หุ้นผันผวนมากกว่าตลาด 1.5 เท่า

Hedge Ratio = β ของ regression ระหว่าง option price vs underlying price $\approx$ Delta

9.2 Multiple Regression

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n + \varepsilon$$

ขยายจากตัวแปรเดียวเป็นหลายตัวแปร — ใช้ matrix form:

$$\beta = (X^T X)^{-1} X^T y \quad \leftarrow \text{ใช้ Linear Algebra!}$$

เชื่อมกับ Options

Factor Models: return ของหุ้น = $\beta_1(\text{market}) + \beta_2(\text{size}) + \beta_3(\text{value}) + \dots$

ใช้ hedge ความเสี่ยงที่ละ factor แทนที่จะ hedge ที่ละหุ้น

9.3 R^2 และ Residuals

R^2 = สัดส่วนของ variance ที่ model อธิบายได้ (0 ถึง 1)

R^2	ความหมาย
0.95	Model อธิบายได้ 95% — ดีมาก
0.50	อธิบายได้ 50% — พอใช้
0.10	อธิบายได้ 10% — แย่ ปัจจัยอื่นสำคัญกว่า

9.4 Curve Fitting — Nonlinear

บางครั้งความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรง เช่น **Implied Volatility Surface**:

$$\sigma(K, T) = a_0 + a_1 K + a_2 K^2 + a_3 T + a_4 K T + \dots$$

เชื่อมกับ Options

- Fit **Volatility Smile**: $\sigma(K)$ = polynomial ใน K → ใช้ polynomial regression
- Fit **Term Structure**: $\sigma(T) = a + b \times e^{-cT}$ → ใช้ nonlinear regression
- **Overfitting**: ใช้ polynomial degree สูงเกินไป → fit ข้อมูลเก่าดี predict ข้อมูลใหม่แย่

ระวัง: Overfitting

Model ที่ซับซ้อนเกินไป "จำ" noise แทนที่จะ "เรียนรู้" pattern

กฎทั่วไป: ใช้ model ที่ **ง่ายที่สุด** ที่อธิบายข้อมูลได้ดีพอ (Occam's Razor)

สรุป Part IV

- ✓ Vectors → Portfolio weights, position vectors
- ✓ Matrices → Covariance matrix, correlation matrix
- ✓ $\sigma^2_p = \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$ → Portfolio Variance ใน matrix form
- ✓ Eigenvalues → PCA สำหรับ yield curve / vol surface
- ✓ **Regression** → **Beta, Hedge Ratio**
- ✓ Multiple Regression → Factor Models
- ✓ Curve Fitting → Volatility Surface

→ พร้อมจัดการ Portfolio หลายสินทรัพย์ได้แล้ว!

จบ Part IV

Part V: Optimization → LP, Nonlinear, ILP → หาคำตอบที่ดีที่สุด